Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 10

з дисципліни «Теорія прийняття рішень»

Тема: «Матричні ігри, сідлова точка»

Варіант № 1

Виконав:
студент групи ФЕІ-34с
Біжик Юрій Володимирович

Перевірила:
доцент Дуфанець Марта
Василівна

Львів — 2026

1 Мета роботи

Вивчити поняття антагоністичної матричної гри, нижньої та верхньої ціни гри, чистих стратегій і сідлової точки; реалізувати програму пошуку всіх ситуацій рівноваги та застосувати її до варіанта 1 і двох власних ігор.

2 Теоретичні відомості

Перший гравець обирає рядок i, другий — стовпець j матриці H. Число h_ij є виграшем першого та водночас програшем другого гравця. Перший максимізує цей платіж, другий мінімізує. Нульова сума означає, що виграші двох гравців у кожній ситуації додаються до нуля; сума елементів самої матриці H не зобов'язана дорівнювати нулю.

$$\alpha = \max_i \min_j h_{ij}, \quad \beta = \min_j \max_i h_{ij} \tag{1}$$

Нижня ціна α — гарантований виграш першого гравця, верхня β — найменша верхня межа його виграшу, яку забезпечує другий. Завжди α ≤ β. Сідлова точка (k, l) одночасно є мінімумом рядка k та максимумом стовпця l:

$$h_{il} \le h_{kl} \le h_{kj} \tag{2}$$

Чиста рівновага існує тоді й лише тоді, коли α = β. Програма не зупиняється на першому збігу та знаходить усі сідлові точки, включно з кількома рівнозначними оптимальними стратегіями. Нумерація рядків та стовпців у результатах починається з 1.

У прикладі методички з матрицею рядків (1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9) елемент 7 знаходиться у **третьому рядку, першому стовпці**. Тому за прийнятою тут домовленістю сідлова точка — (3, 1); наведений у тексті запис (1, 3) міняє порядок координат і не використовується в програмі.

3 Варіант 1: асиметрична гра з монетами

Обидва гравці незалежно обирають герб Г або номінал Н. Початкова гра має платежі +1 при збігу сторін і −1 при розбіжності. За умовою варіанта збіг **гербів** дає подвійний виграш, тому h_11 = 2. Розбіжність при виборі **номіналу першим гравцем** дає потрійний штраф, тому h_21 = −3. Два інші платежі не змінюються: h_12 = −1,

h_22 = 1. Отже, матриця першого гравця складається з рядків (2, −1) та (−3, 1).

Таблиця 1 — Матриця монет і граничні виграші

Стратегія першого гравця	Герб	Номінал	Мінімум рядка
Герб	2	−1	−1
Номінал	−3	1	−3
Максимум стовпця	2	1	

Мінімуми рядків: (−1; −3); α = −1. Максимуми стовпців: (2; 1); β = 1. Значення −1 та 1 різні, тому сідлової точки немає. Не можна приписувати грі ціну −1 або 1 як ціну чистої рівноваги: це лише нижня та верхня межі.

3.1 Додатково: змішана рівновага

Для повнішого аналізу програма також обчислює змішану рівновагу гри 2×2 без сідлової точки. Якщо p — імовірність герба першого гравця, то його очікуваний виграш проти герба другого дорівнює 5p − 3, а проти номіналу — 1 − 2p. Прирівнювання дає p = 4/7. Якщо q — імовірність герба другого, байдужість першого між двома рядками дає 3q − 1 = 1 − 4q, звідки q = 2/7. Очікуваний виграш v = −1/7.

Числові результати програми: ймовірності першого гравця (0.571429; 0.428571); другого (0.285714; 0.714286); ціна змішаної гри −0.142857. Цей результат є доповненням до завдання пошуку сідлової точки, а не чистою сідловою точкою матриці.

4 Власна гра 1: контракт на якість програмного забезпечення

Розробник обирає пакет забезпечення якості: огляд коду; огляд і модульні тести; лише ручні тести. Замовник незалежно обирає тип приймального аудиту: коректність; документація; відновлюваність. За контрактом підсумковий бонус розробнику в умовних одиницях визначено таблицею. Замовник сплачує саме цей бонус, тому його виграш дорівнює протилежному числу. Це навчальна антагоністична модель платежу; загальна користь програмної якості поза бонусом не включена у виграші.

Правила платежів задані явно: для огляду коду — (1, 4, 2); для огляду та модульних тестів — (3, 5, 3); для лише ручних тестів — (0, 2, 1). Числа — вигадана шкала контракту, а не результати реального аудиту. На відміну від прикладів переліку завдань, тут немає вгадування чисел, монет, розподілу дивізій або моделі товарних запасів.

Таблиця 2 — Матриця контрактної гри

Стратегія першого гравця	Аудит коректності	Аудит документації	Аудит відновлюваності	Мінімум рядка
Огляд коду	1	4	2	1
Огляд та модульні тести	3	5	3	3
Лише ручні тести	0	2	1	0
Максимум стовпця	3	5	3	

Мінімуми рядків: (1; 3; 0); $\alpha = 3$. Максимуми стовпців: (3; 5; 3); $\beta = 3$. Обидві межі дорівнюють 3.

Сідлові точки: (2, 1) та (2, 3). Розробник обирає «Огляд та модульні тести», замовник може обрати аудит коректності або відновлюваності. В обох ситуаціях розробник отримує 3 одиниці, а замовник −3. Зміна лише пакета розробником не збільшить його виграш; зміна лише аудиту замовником не зменшить платіж нижче 3. Третя точка (2, 2) не є сідловою: платіж 5 не мінімальний у другому рядку.

5 Власна гра 2: змагання алгоритмів стиснення

Учасник обирає словникове, статистичне або блокове стиснення. Організатор незалежно обирає клас контрольних даних: повторювані журнали; короткі структуровані записи; двійкові потоки. Регламент визначає сумарний бал ефективності з урахуванням скорочення обсягу й штрафу за час та переводить його у платіж учаснику. Додатний платіж сплачує організатор, від'ємний — учасник; виграші протилежні.

Регламент задано навчальною таблицею: словникове стиснення — (5, −2, 1); статистичне — (0, 4, −3); блокове — (−1, 2, 3). Це не вимірювання реальних алгоритмів. Гра не зводиться до збігу символів, відгадування числа, Морра, розподілу ресурсів між позиціями або торгівлі виробами: виграш залежить від профілю алгоритму на неоднорідних даних.

Таблиця 3 — Матриця гри стиснення

Стратегія першого гравця	Повторювані журнали	Короткі структуровані записи	Двійкові потоки	Мінімум рядка
Словникове стиснення	5	−2	1	−2
Статистичне стиснення	0	4	−3	−3
Блокове стиснення	−1	2	3	−1
Максимум стовпця	5	4	3	

Мінімуми рядків: (−2; −3; −1); $\alpha = -1$. Максимуми стовпців: (5; 4; 3); $\beta = 3$. Оскільки $-1 < 3$, чистої сідлової точки немає. Блокове стиснення забезпечує учаснику найбільший гарантований результат −1; двійковий клас даних дає організатору найменшу верхню межу 3. Їх перетин (3, 3) має платіж 3, проте він не є мінімумом третього рядка та не є рівновагою.

6 Алгоритм і програмна реалізація

1. Прочитати з JSON назви стратегій та прямокутну матрицю платежів.
2. Для кожного рядка знайти мінімум, для кожного стовпця — максимум.
3. Знайти α як максимум мінімумів і β як мінімум максимумів.
4. Переглянути всі клітинки. Зберегти кожну, яка одночасно збігається з мінімумом свого рядка й максимумом свого стовпця.
5. Якщо список порожній, позначити відсутність чистої рівноваги та залишити її ціну невизначеною. Інакше вивести всі пари стратегій та їхню спільну ціну.

Складність пошуку O(nm), пам’ять для граничних масивів O(n + m), додатково зберігається перелік знайдених точок. Порівняння платежів точне, оскільки рядкові та стовпцеві екстремуми беруться з тих самих елементів матриці; окремого округлення для пошуку немає. Навчальний набір містить цілі платежі.

Файл `main.py` реалізує алгоритм стандартною бібліотекою Python. `input.json` містить усі три гри; `--variant 1` фіксує підтверджений номер у журналі. `results.json` містить матриці, екстремуми, всі сідлові точки, нижні й верхні ціни. `results.csv` містить стислий підсумок. Програма також виводить текст JSON у термінал.

```
uv run python src/main.py --variant 1 --input data/input.json --
output-dir data
typst compile report/report.typ report/report.pdf --root ../.. --font-
path ../../fonts
```

Замість копій екрана у звіті наведено таблиці з машинних результатів. Значення навчальних платежів не видаються за експериментальні вимірювання.

7 Графічне подання матричних ігор

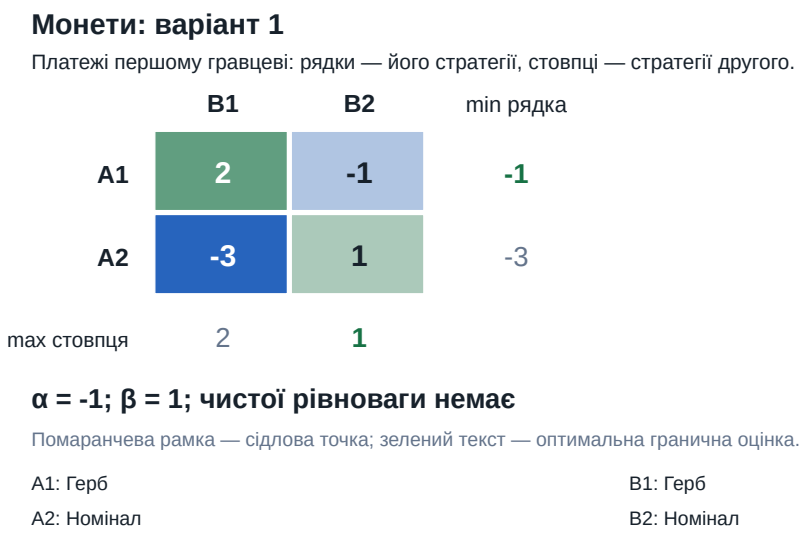


Рисунок 1 — Матриця платежів: Монети: варіант 1

Нижня ціна α = −1, верхня β = 1. Межі різні, тому клітинок із рамкою немає: жоден платіж не є одночасно мінімумом свого рядка й максимумом свого стовпця.

Контракт на якість програмного забезпечення

Платежі першому гравцеві: рядки — його стратегії, стовпці — стратегії другого.

	B1	B2	B3	min рядка
A1	1	4	2	1
A2	3	5	3	3
A3	0	2	1	0
max стовпця	3	5	3	

α = 3; β = 3; є чиста рівновага

Помаранчева рамка — сідлова точка; зелений текст — оптимальна гранична оцінка.

A1: Огляд коду
A2: Огляд та модульні тести
A3: Лише ручні тести

B1: Аудит коректності
B2: Аудит документації
B3: Аудит відновлюваності

Рисунок 2 — Матриця платежів: Контракт на якість програмного забезпечення

Нижня ціна α = 3, верхня β = 3. Помаранчевими рамками виділено всі 2 сідлові точки, у яких платіж одночасно є мінімумом рядка та максимумом стовпця.

Змагання алгоритмів стиснення

Платежі першому гравцеві: рядки — його стратегії, стовпці — стратегії другого.

	B1	B2	B3	min рядка
A1	5	-2	1	-2
A2	0	4	-3	-3
A3	-1	2	3	-1
max стовпця	5	4	3	

α = -1; β = 3; чистої рівноваги немає

Помаранчева рамка — сідлова точка; зелений текст — оптимальна гранична оцінка.

A1: Словникове стиснення
A2: Статистичне стиснення
A3: Блокове стиснення

B1: Повторювані журнали
B2: Короткі структуровані записи
B3: Двійкові потоки

Рисунок 3 — Матриця платежів: Змагання алгоритмів стиснення

Нижня ціна α = −1, верхня β = 3. Межі різні, тому клітинок із рамкою немає: жоден платіж не є одночасно мінімумом свого рядка й максимумом свого стовпця.

Числа в клітинках — точні платежі, синє забарвлення позначає від'ємні значення, зелене — додатні. Насиченість відображає модуль платежу в межах кожної матриці; нуль залишається світлим. Оптимальні рядкові мінімуми й стовпцеві максимуми виділено зеленим текстом. Контрактна гра має дві рівноважні клітинки (2, 1) і (2, 3); у грі монет і грі стиснення перетини оптимальних граничних стратегій не утворюють сідлових точок.

8 Висновки

Для варіанта 1 правильно враховано подвійний виграш при збігу гербів і потрійний штраф при розбіжності після вибору номіналу першим гравцем. Матриця має нижню ціну −1 і верхню 1, тому чистої сідлової точки немає. Додатково знайдено змішану рівновагу з ціною −1/7.

Контрактна гра має дві сідлові точки (2, 1) та (2, 3) зі спільною ціною 3. Гра стиснення має нижню ціну −1 і верхню 3 та не має чистої рівноваги. Створена програма знаходить усі сідлові точки й зберігає відсутність чистої ціни окремо від нижньої та верхньої меж.

9 Джерела

1. Методичні матеріали до лабораторної роботи № 10 «Матричні ігри, сідлова точка», файл `materials/Lab10.pdf`.
2. Kuhn H. W. Lectures on the Theory of Games. Princeton University Press, 2003. Бібліографічний опис за методичкою.
3. Peters H. Game Theory: A Multi-Leveled Approach. Springer, 2008. Бібліографічний опис за методичкою.